

Diccionario de Datos — Sistema SIGAP

Versión final: 12 tablas, con todas las llaves foráneas, organizadas por módulo del sistema, y con la descripción de cada campo.

ROL

Módulo: Usuarios

Catálogo fijo de roles del sistema (Administrador, Vendedor, Empleado, Cliente, Proveedor).

Column name	Data Type	PK	FK	Comment
idRol	INT	✓		Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)			Nombre del rol (Administrador, Vendedor, Empleado, Cliente, Proveedor).
descripcion	VARCHAR(200)			Descripción de las funciones asociadas al rol.

USUARIOS

Módulo: Usuarios

Registra a todos los actores del sistema (administrador, vendedor, empleado, cliente, proveedor), cada uno vinculado a un rol.

Column name	Data Type	PK	FK	Comment
id_usuario	INT	✓		Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)			Nombre(s) del usuario.
apellido	VARCHAR(100)			Apellido(s) del usuario.
correo	VARCHAR(150)			Correo electrónico único del usuario; se usa para iniciar sesión.
contrasena	VARCHAR(255)			Contraseña del usuario, almacenada de forma cifrada (hash).
telefono	VARCHAR(20)			Número de teléfono de contacto del usuario.
direccion	VARCHAR(200)			Dirección física del usuario (relevante sobre todo para clientes).
estado	TINYINT			Indica si la cuenta del usuario está activa (1) o inactiva (0).
id_rol	INT		✓	Rol asignado al usuario (FK → ROL).

CATEGORIA

Módulo: Inventario (Productos)

Agrupar los productos del inventario por tipo o línea de panela.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_categoria	INT	✓		Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)			Nombre de la categoría de producto.
descripcion	VARCHAR(225)			Breve descripción de la categoría.

PRODUCTOS

Módulo: Inventario (Productos)

Catálogo de productos disponibles en el inventario del sistema.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_producto	INT	✓		Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(150)			Nombre comercial del producto.
descripcion	TEXT			Descripción del producto (características, presentación).
precio	DECIMAL(10,2)			Precio unitario vigente del producto en el catálogo.
stock	INT			Cantidad disponible actualmente en inventario.
estado	TINYINT			Indica si el producto está disponible, agotado o discontinuado.
id_categoria	INT		✓	Categoría a la que pertenece el producto (FK → CATEGORIA).

VENTAS

Módulo: Ventas

Registra cada venta (o compra, desde la perspectiva del cliente) realizada en el sistema.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_venta	INT	✓		Identificador único de la venta.
fecha_venta	DATETIME			Fecha y hora en que se registró la venta.
estado	VARCHAR(30)			Estado actual de la venta (pendiente, pagada, en proceso, entregada).
direccion_entrega	VARCHAR(200)			Dirección donde debe entregarse el pedido de esta venta.
id_usuario	INT		✓	Usuario (cliente/vendedor) que realizó la venta (FK → USUARIOS).

DETALLE_VENTA

Módulo: Ventas

Detalla los productos, cantidades y precios que componen cada venta. Clave de negocio: (id_venta, id_producto).

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_detalle_venta	INT	✓		Identificador único de la línea de detalle de la venta.
id_venta	INT		✓	Venta a la que pertenece esta línea de detalle (FK → VENTAS).
id_producto	INT		✓	Producto vendido en esta línea (FK → PRODUCTOS).
cantidad	INT			Cantidad vendida del producto en esta línea.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)			Precio al que se vendió el producto en esta venta específica (histórico).

PRODUCTO_RECHAZADO

Módulo: Ventas

Registra productos que el cliente rechazó dentro de una venta ya realizada.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_producto_rechazado	INT	✓		Identificador único del registro de rechazo.
id_venta	INT		✓	Venta en la que ocurrió el rechazo (FK → VENTAS).
id_producto	INT		✓	Producto que fue rechazado (FK → PRODUCTOS).
cantidad_rechazada	INT			Cantidad de unidades del producto que el cliente rechazó.
motivo	VARCHAR(255)			Motivo por el cual el cliente rechazó el producto.

PEDIDOS

Módulo: Pedidos

Registra los pedidos de productos que el administrador hace a un proveedor.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_pedidos	INT	✓		Identificador único del pedido.
fecha_pedido	DATETIME			Fecha en que se generó el pedido.
estado	VARCHAR(50)			Estado general del pedido (en preparación, despachado, en camino, recibido).
direccion_entrega	VARCHAR(200)			Dirección donde debe entregarse el pedido.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_usuario	INT		✓	Administrador que creó el pedido (FK → USUARIOS).
id_proveedor	INT		✓	Proveedor al que se le hace el pedido (FK → USUARIOS, rol Proveedor).
id_empleado	INT		✓	Empleado encargado de recibir/empaquetar el pedido al llegar (FK → USUARIOS, opcional).

DETALLE_PEDIDOS

Módulo: Pedidos

Detalla los productos, cantidades y precios que componen cada pedido al proveedor. Clave de negocio: (id_pedido, id_producto).

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_detalle_pedidos	INT	✓		Identificador único de la línea de detalle del pedido.
id_pedido	INT		✓	Pedido al que pertenece esta línea (FK → PEDIDOS).
id_producto	INT		✓	Producto solicitado en esta línea (FK → PRODUCTOS).
cantidad	INT			Cantidad solicitada del producto en esta línea.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)			Precio al que se compró el producto en este pedido específico.

FASE_PEDIDO

Módulo: Pedidos

Historial de las fases por las que pasa un pedido, para poder consultar su avance en el tiempo.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_fase	INT	✓		Identificador único del registro de fase.
id_pedido	INT		✓	Pedido al que corresponde esta fase (FK → PEDIDOS).
fase	VARCHAR(50)			Etapas del pedido (en preparación, despachado, en camino, recibido).
fecha_cambio	DATETIME			Fecha y hora en que el pedido cambió a esta fase.

TICKET

Módulo: PQR

Registra peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQR) enviadas por los clientes.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_ticket	INT	✓		Identificador único del ticket.
tipo	VARCHAR(30)			Tipo de solicitud: petición, queja, reclamo o sugerencia.
asunto	VARCHAR(150)			Título breve que resume el motivo del ticket.
descripcion	TEXT			Detalle completo de la petición, queja, reclamo o sugerencia.
fecha_creacion	DATETIME			Fecha y hora en que el cliente creó el ticket.
estado	VARCHAR(30)			Estado actual del ticket (abierto, en proceso, resuelto, cancelado).
respuesta	TEXT			Respuesta dada por el administrador al ticket.
fecha_respuesta	DATETIME			Fecha y hora en que se respondió el ticket.
id_usuario	INT		✓	Cliente que generó el ticket (FK → USUARIOS).

PUNTUACION**Módulo: PQR**

Registra la calificación de 1 a 5 estrellas que el cliente da al servicio recibido en una venta entregada. Máximo una puntuación por venta.

Column name	DataType	PK	FK	Comment
id_puntuacion	INT	✓		Identificador único de la puntuación.
valor_estrellas	INT			Calificación otorgada por el cliente, de 1 a 5 estrellas.
fecha	DATETIME			Fecha en que el cliente registró la puntuación.
id_venta	INT		✓	Venta calificada (FK única → VENTAS; garantiza máximo una puntuación por venta).